МОДУЛЬ 2

Зачем ИИ нужна математика

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Данные: из реального мира в числа (1/2) · таблица 1/3

Признак	Пример значения
Количество решённых заданий	42
Процент правильных ответов	78%

Данные: из реального мира в числа (1/2) · таблица 2/3

Признак	Пример значения
Среднее время решения	2 минуты
Количество ошибок по теме	5

Данные: из реального мира в числа (1/2) · таблица 3/3

Признак	Пример значения
Дней без занятий	3

Данные: из реального мира в числа (2/2)

01 Размер такой таблицы зависит от размера изображения и способа записи цвета.

02 Интересный факт: для человека изображение — это целая сцена, а для компьютера оно начинается как набор числовых значений.

03 Важно: преобразование в числа не означает, что модель автоматически понимает смысл данных.

Признаки: что ИИ знает об объекте

01 Чтобы ИИ мог принять решение, ему нужны признаки.

02 Признак — это характеристика объекта, которую можно использовать для анализа или прогноза.

03 Признак можно представить как отдельный измеряемый вопрос об объекте: какова его цена, сколько заданий решено, как часто встречается слово, сколько времени длилось действие.

04 Например, если ИИ должен предсказать итоговый балл ученика, признаками могут быть: количество решённых заданий, процент правильных ответов, время подготовки, количество попыток, темы, где были ошибки, регулярность занятий.

Модели: как ИИ ищет закономерности

01 Модель ИИ можно представить как систему, которая получает признаки и выдаёт результат.

02 Входом модели служит числовое описание объекта, а выходом — прогноз, выбранный класс, вероятность или другой результат, предусмотренный задачей.

03 признаки ученика → прогноз итогового балла

04 признаки товара → вероятность покупки

Прогнозирование: как ИИ пытается предсказать результат · таблица 1/2

Количество решённых заданий	Итоговый балл
5	45
10	62

Прогнозирование: как ИИ пытается предсказать результат · таблица 2/2

Количество решённых заданий	Итоговый балл
15	74
20	82

Классификация: как ИИ выбирает класс

01 Другая важная задача ИИ — классификация.

02 Классификация означает, что модель относит объект к одному из классов.

03 Классы задаются заранее в соответствии с задачей.

04 На основе этих признаков модель выбирает класс: «спам» или «не спам».

Рекомендации: как ИИ предлагает то, что может понравиться

01 Рекомендательные системы — один из самых понятных примеров ИИ в повседневной жизни.

02 Они работают в видеосервисах, музыкальных приложениях, интернет-магазинах, социальных сетях, онлайн-курсах и игровых платформах.

03 ИИ может рекомендовать: фильм, песню, товар, видео, статью, задание для тренировки, курс, уровень сложности в игре.

04 Он анализирует данные о пользователе: что человек смотрел, что лайкал, что пропускал, что сохранял, что покупал, какие темы выбирал, сколько времени проводил с контентом.

Поиск лучшего решения: как ИИ выбирает вариант

01 ИИ часто нужен не только для прогноза или классификации.

02 Чтобы сравнить варианты, нужно определить критерий: что именно означает «лучший».

03 Это называется поиском лучшего решения или оптимизацией.

04 Представьте навигатор.

Ошибка модели: почему ИИ должен уметь ошибаться

01 ИИ не всегда отвечает правильно.

02 Ошибка нужна, чтобы модель могла учиться.

03 Без сравнения прогноза с правильным ответом невозможно определить, в какую сторону изменять модель.

04 Представим, что модель прогнозирует итоговый балл ученика.

Почему точность не всегда означает хорошую модель

01 Иногда кажется, что если модель часто отвечает правильно, значит, она хорошая.

02 Представим систему, которая определяет редкое заболевание.

03 В этом примере классы распределены неравномерно: случаев без заболевания намного больше.

04 Похожая ситуация может быть в банковской безопасности.

Вероятность: почему ИИ часто говорит «скорее всего»

01 ИИ редко знает ответ на 100%.

02 Вероятность выражает степень уверенности модели в возможном результате.

03 Вероятность помогает ИИ работать с неопределённостью.

04 Например, если модель оценила вероятность спама в 95%, это не означает, что письмо обязательно является спамом.

Почему ИИ не магия

01 ИИ может выглядеть впечатляюще, потому что он быстро работает с большим количеством данных.

02 Скорость обработки и объём данных не делают любой вывод модели правильным.

03 Но важно помнить: ИИ зависит от данных, ИИ использует признаки, ИИ делает прогнозы и классификации, ИИ может ошибаться, качество ИИ нужно измерять, результаты ИИ нужно проверять, ИИ не понимает мир так же, как человек.

04 Если данные плохие, неполные или ошибочные, модель может сделать неверный вывод.

Где это встречается в жизни

01 Математика в ИИ встречается почти в каждом цифровом сервисе.

02 В навигаторе она помогает оценить время в пути и выбрать маршрут.

03 В интернет-магазине — предсказать спрос, подобрать рекомендации и рассчитать скидки.

04 В видеосервисе — понять, какие ролики стоит предложить пользователю.

Главное, что нужно запомнить

01 Математика — это язык искусственного интеллекта.

02 С её помощью ИИ описывает данные, признаки, модели, ошибки и качество решений.

03 Модель ИИ работает не магически.

04 объект → данные и признаки → модель → результат → проверка ошибки и качества

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами